

生成問題集

生成日: 2026-06-08 / 出典: gen-study-api (<https://gen-study-api.onrender.com>) / 数式は MathJax でレンダリング

問題 1 確率漸化式 (Probability Recurrence Relations)

教科: 数学 (math)

レベル: 東京大学レベル (University of Tokyo)

生成時間: 約526秒

問題

1個のサイコロを n 回投げる。1 または 2 の目が出た回数が 3 の倍数である確率 p_n を求めよ。また、 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ。

解答

(解)

n 回投げたとき、1 または 2 の目が出た回数を X_n とし、 X_n を 3 で割った余りが 0, 1, 2 である確率をそれぞれ p_n, q_n, r_n とおく。

$n = 0$ のとき、 $p_0 = 1, q_0 = r_0 = 0$ である。

$n \geq 1$ のとき、各試行で 1, 2 の目が出る確率は $\frac{1}{3}$ 、それ以外は $\frac{2}{3}$ だから、

$$p_n = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}r_{n-1}$$

$$q_n = \frac{2}{3}q_{n-1} + \frac{1}{3}p_{n-1}$$

$$r_n = \frac{2}{3}r_{n-1} + \frac{1}{3}q_{n-1}$$

が成り立つ。

これらから p_n だけの漸化式を導く。

まず、

$$r_{n-1} = 3p_n - 2p_{n-1} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$r_{n-2} = 3p_{n-1} - 2p_{n-2} \quad \dots \textcircled{2}$$

また、 $r_n = \frac{2}{3}r_{n-1} + \frac{1}{3}q_{n-1}$ より $3r_n - 2r_{n-1} = q_{n-1}$ が成り立つ。 n を $n-1$ に置き換えて

$$q_{n-2} = 3r_{n-1} - 2r_{n-2}$$

これに①②を代入して

$$\begin{aligned} q_{n-2} &= 3(3p_n - 2p_{n-1}) - 2(3p_{n-1} - 2p_{n-2}) \\ &= 9p_n - 12p_{n-1} + 4p_{n-2} \quad \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

次に, $q_{n-1} = \frac{2}{3}q_{n-2} + \frac{1}{3}p_{n-2} \dots \textcircled{4}$

一方, $r_n = 3p_{n+1} - 2p_n$ を用いて $3r_n - 2r_{n-1} = q_{n-1}$ を計算すると

$$\begin{aligned} q_{n-1} &= 3(3p_{n+1} - 2p_n) - 2(3p_n - 2p_{n-1}) \\ &= 9p_{n+1} - 12p_n + 4p_{n-1} \quad \dots \textcircled{5} \end{aligned}$$

③を④に代入すると

$$\begin{aligned} q_{n-1} &= \frac{2}{3}(9p_n - 12p_{n-1} + 4p_{n-2}) + \frac{1}{3}p_{n-2} \\ &= 6p_n - 8p_{n-1} + 3p_{n-2} \end{aligned}$$

⑤と等しいので

$$9p_{n+1} - 12p_n + 4p_{n-1} = 6p_n - 8p_{n-1} + 3p_{n-2}$$

整理して

$$9p_{n+1} - 18p_n + 12p_{n-1} - 3p_{n-2} = 0$$

両辺を 3 で割り, n を $n-1$ に置き換えると, $n \geq 3$ に対して

$$p_n - 2p_{n-1} + \frac{4}{3}p_{n-2} - \frac{1}{3}p_{n-3} = 0 \quad \dots (*)$$

を得る。

(*) の特性方程式は

$$t^3 - 2t^2 + \frac{4}{3}t - \frac{1}{3} = 0$$

すなわち

$$3t^3 - 6t^2 + 4t - 1 = 0 \iff (t-1)(3t^2 - 3t + 1) = 0$$

よって

$$t = 1, \quad t = \frac{3 \pm \sqrt{3}i}{6} = \frac{1}{2} \pm \frac{i}{2\sqrt{3}}$$

ここで $\frac{1}{2} \pm \frac{i}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{\pm i\pi/6}$ と表せるから,

$$p_n = A \cdot 1^n + B \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^n \cos \frac{n\pi}{6} + C \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^n \sin \frac{n\pi}{6}$$

の形になる。

初期条件 $p_0 = 1, p_1 = \frac{2}{3}, p_2 = \frac{4}{9}$ を用いて定数 A, B, C を定める。

$$n = 0 : A + B = 1$$

$$n = 1 : A + B \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + C \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} = A + \frac{B}{2} + \frac{C}{2\sqrt{3}} = \frac{2}{3}$$

$$n = 2 :$$

$$A + B \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \cos \frac{\pi}{3} + C \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \sin \frac{\pi}{3} = A + \frac{B}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{C}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = A + \frac{B}{6} + \frac{\sqrt{3}C}{6} = \frac{4}{9}$$

これらを解くと $A = \frac{1}{3}, B = \frac{2}{3}, C = 0$ を得る。

したがって

$$p_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^n \cos \frac{n\pi}{6}$$

また, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^n = 0$ より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \frac{1}{3}$$

である。

問題 2 二次方程式

教科: 数学 (math)

レベル: 高校 (high school)

生成時間: 約177秒

問題

実数 a に対して、 x の2次方程式

$$x^2 - (a + 3)x + a + 2 = 0$$

を考える。このとき、次の問いに答えよ。

- (1) この方程式が異なる2つの実数解をもつための a の条件を求めよ。
- (2) この方程式の解がともに 0 以上となるための a の値の範囲を求めよ。
- (3) (2)のとき、解の2乗の和の最小値と、そのときの a の値を求めよ。

解答

(1) 判別式を D とすると、

$$D = (a + 3)^2 - 4(a + 2) = a^2 + 6a + 9 - 4a - 8 = a^2 + 2a + 1 = (a + 1)^2$$

異なる2つの実数解をもつのは $D > 0$ のときなので、

$$(a + 1)^2 > 0 \quad \therefore a \neq -1$$

(2) 2解を α, β とおくと、解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = a + 3, \quad \alpha\beta = a + 2$$

解がともに 0 以上であるための条件は、 $D \geq 0$ 、 $\alpha + \beta \geq 0$ 、 $\alpha\beta \geq 0$ である。

$D \geq 0$ は常に成り立つので、

$$\begin{cases} a + 3 \geq 0 \\ a + 2 \geq 0 \end{cases}$$

これを解いて $a \geq -3$ かつ $a \geq -2$ より、 $a \geq -2$ 。

(3)

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = (a + 3)^2 - 2(a + 2) = a^2 + 4a + 5 = (a + 2)^2 + 1$$

(2)より $a \geq -2$ であるから、 $\alpha^2 + \beta^2$ は $a = -2$ のとき最小値 1 をとる。

したがって、最小値 1 ($a = -2$ のとき)。